

MO-EAF-03 — Alimentación continua de DRI/HBI por el 5.º agujero

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-EAF-03 — Alimentación continua de DRI/HBI por el 5.º agujero
Área	Hornos · EAF-1 / EAF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/eaf/MO-EAF-03-alimentacion-continua-dri.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-01 Primer Hornero · S-02 Segundo Hornero · C-07 Ingeniero de Proceso · C-05 Supervisor de Hornos
Presentación	MO-EAF-03_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Fundir $\approx$ 100 t de DRI por colada a 30–35 kg/min/MW, con baño plano, sin icebergs y sin DRI húmedo

Principio rector: Se alimenta al ritmo que el horno funde: nunca más de 35 kg/min/MW.

Por qué importa: El DRI es el 60 % de la carga. Si entra más rápido de lo que la potencia funde, se acumula y luego se funde de golpe: ebullición violenta y escoria por la puerta. Si entra húmedo genera vapor e H_2 y explota. Bien alimentado, diluye N y residuales.

2. Objetivos de aprendizaje

- Aceptar solo DRI seco y en norma.** Revisar metalización, C, finos, T y humedad del lote; con cualquier evidencia de agua, no se alimenta.
- Calcular y ajustar la tasa.** Tasa = $\text{kg/min/MW} \times \text{MW} / 1,000$; rampa de 25 a 32 kg/min/MW en 2–3 min y ajuste con la T del baño.
- Evitar y corregir icebergs.** Reconocer caída de T, arco inestable y montón visible; detener el DRI, O_2 a la zona y potencia plena.
- Terminar en el total y a tiempo.** $\approx$ 100 t de DRI; paro 3–5 min antes del vaciado y registro completo de la colada.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de ebullición violenta por iceberg	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el corte del horno	Láminas 3–6
3. Balance de masa y energía	90	Ejercicio: tasa con MW y kg/min/MW	Calculadora, tendencias N2
4. Equipos y parámetros	60	Consigna inicial por tipo de material	Láminas 7–8
5. Seguridad	60	Espacio confinado con N_2 ; árbol de emergencia	Láminas 9–10, EPP físico
6. Calidad y paso a paso	75	Lectura guiada de los 12 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: iceberg y boiling	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 15–16, 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la alimentación	RACI
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Dueño; define kg/min/MW, rampas, relación cal/DRI y límites de T	A
S-01 Primer Hornero	Arranca, ajusta y detiene; vigila T, escoria y señales de iceberg	R
S-02 Segundo Hornero	Mide T durante la alimentación; observa el baño por puerta y cámara	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza consignas fuera de rango y DRI de calidad dudosa	C
Planta DRI / transporte	Informa metalización, C, finos y T; avisa cualquier humedad	I / C

4.2 Flujo del proceso

1. **Lote OK:** Seco, finos $\leq 5\%$, en especificación
2. **Arranque:** Canasta $\geq 70\%$ fundida, baño plano
3. **Rampa:** 25 $\rightarrow$ 32 kg/min/MW en 2–3 min
4. **Cal:** Relación cal/DRI de C-07
5. **Medir T:** 1,570–1,610 °C a mitad de la etapa
6. **Ajustar:** $< 1,560$: -10 – -20% ; $> 1,630$: $+5$ – -10%
7. **Vigilar iceberg:** Caída de T, arco raro, montón visible
8. **Paro:** ≈ 100 t; 3–5 min antes del vaciado

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Transportador de DRI caliente	Lleva DRI de la planta DRI	500–650 °C; con N ₂ [Validar con OEM]	Sin alarma de O ₂ alto; sellos OK
Silos y tolvas de día	Almacenan DRI frío y HBI	Cerrados y secos	Sin agua; T del silo sin alarma
Alimentador con báscula	Dosifica la tasa	0–5.0 t/min; $\pm 1\%$ [Supuesto]	Calibración vigente; sin atascos
Tolva de cal y dolomita	Co-alimenta fundentes	Cal 30–45 kg/t; dolomita 10–15 kg/t	Nivel suficiente para la colada
Ducto del 5.º agujero	Lleva el DRI al centro del horno	Enfriado por agua [Validar con OEM]	Sin obstrucción; agua sin alarma
Controlador de tasa	Tasa = kg/min/MW $\times$ MW	Consigna 30–35 kg/min/MW	Enclavamientos activos
Cámara del horno	Ver montones de DRI	—	Imagen disponible

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Consigna	32 kg/min/MW	30–35	> 35 o < 25	> 35 : bajar; < 25 : ver causa
Tasa de DRI	3.8 t/min	3.5–4.3 t/min	> 4.3 t/min frío/HBI	Bajar a 32 kg/min/MW
DRI por colada	≈ 100 t	95–105 t	± 10 t del cálculo	Ajustar con C-07
T del baño	1,590 °C	1,570–1,610 [Supuesto]	$< 1,560$ o $> 1,630$ °C	Ajustar la tasa (flujo)
T del DRI caliente	600 °C	500–650 °C	< 450 °C	Recalcular consigna con C-07
Metalización	$\geq 93\%$ [Supuesto]	92–95 %	$< 91\%$	Bajar tasa; más O ₂ /C; C-07
Finos (< 3 mm)	$\leq 3\%$ [Supuesto]	—	$> 5\%$	Bajar la tasa y avisar
Humedad del DRI/HBI	Seco, sin agua	—	Cualquier evidencia	★ No alimentar

C del DRI 1.5–3.0 % ($< 1.2\%$: ajustar C); cal/DRI 50–65 kg/t [Supuesto]. > 4.3 t/min solo con DRI caliente

validado [Validar con Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **DRI húmedo no entra al horno:** Agua + DRI = vapor e H₂: explosión. Silos y transportadores cerrados; con cualquier evidencia de agua, no se alimenta.
- ★ **Límite anti-iceberg: 35 kg/min/MW:** Arranque con baño plano y T ≥ 1,560 °C. Más de 35 solo con DRI caliente, validación de C-07 y gestión del cambio.
- ★ **N₂ en galerías del transportador:** Solo con permiso de espacio confinado, purga y medición: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y < 10 % LEL (MS-ACE-05/06).
- ★ **CO en la plataforma de bóveda:** Detector multigás: CO 25 ppm salir, 200 ppm evacuar el sector. Nadie bajo el 5.º agujero durante la alimentación.

EPP: Casco, lentes y ropa ignífuga · Guantes y botas con metatarsal · Protección auditiva · Detector personal de CO y de O₂ en galerías · Respirador para polvo en tolvas y transportadores

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
N del acero	≤ 50 ppm al vaciado [Supuesto]	Muestra al vaciado	Envejecimiento; menor ductilidad
P al vaciado	≤ 0.015 %	Muestra antes de vaciar	P fuera de especificación
C del baño	0.04–0.08 % al vaciado	O activo + muestra	Sobreoxidación o C alto
Residuales Cu, Sn, Ni, Cr	Diluidos por el DRI; según grado	Muestra	Grietas superficiales en laminación
Rendimiento metálico	Según balance de C-07	Cada colada	FeO alto en escoria = pérdida de Fe

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Revisa la calidad del lote	En nivel 2: metalización, C, finos, T y reporte de humedad de la planta DRI	En rango; sin humedad	★	S-01
2	Verifica el sistema	Tolvas con inventario; alimentador sin alarmas; ducto del 5.º agujero libre; cal disponible	Sin alarmas		S-01
3	Confirma el arranque	Energía ≥ 150 kWh/t, baño plano (corriente estable), escoria espumosa formándose	Canasta ≥ 70 % fundida		S-01
4	Arranca con rampa	Inicia a 25 kg/min/MW y sube a 32 kg/min/MW en 2–3 min	Tasa estable		S-01
5	Arranca la cal	Relación cal/DRI según C-07; dolomita según el MgO objetivo	Relación en consigna		S-01
6	Mide T a mitad de la etapa	S-02 mide con la lanza manipuladora ≈ min 24–26 de arco	1,570–1,610 °C		S-02
7	Ajusta la consigna	< 1,560 °C: baja 10–20 %; > 1,630 °C: sube 5–10 % sin pasar 35 kg/min/MW	T en rango		S-01
8	Vigila señales de iceberg	Caída de T, arco inestable en una fase, montón bajo el 5.º agujero, caída de CO en humos	Sin señales	★	S-01 / S-02
9	Corrige un iceberg	Detén el DRI, O ₂ a la zona, potencia plena, mide T; reanuda a 25 kg/min/MW cuando se funde	Montón fundido; T ≥ 1,580 °C	★	S-01
10	Controla el total	Sigue el acumulado contra el objetivo (≈ 100 t) calculado por nivel 2	± 5 t del objetivo		S-01
11	Detén la alimentación	3–5 min antes del vaciado (fin de la etapa 3) o al llegar al total	DRI detenido		S-01
12	Registra	Total de DRI, tasa y kg/min/MW promedio, T medidas y eventos	Registro completo		S-01

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Humedad en el DRI	Detener el DRI; aislar el lote; no usar hasta que C-07 y la planta DRI lo liberen	C-05, C-07, DRI
Caída de T > 20 °C en 5 min	Bajar o detener el DRI; potencia plena; O ₂ a la zona	C-07
Ebullición violenta (boiling)	Detener DRI y C; bajar O ₂ ; todos fuera del frente de la puerta; no agregar C	C-05, C-04
Arco inestable con DRI	Bajar la tasa; ajustar O ₂ /C (MO-EAF-05)	C-07
Alimentador atascado	Cambiar a DRI frío/HBI si hay; Mantenimiento con LOTO	C-05, Mtto
O ₂ o T alta en silo/transportador	Protocolo de la planta DRI; purga de N ₂ ; no entrar	C-05, C-16
Finos en el 4.º agujero	Bajar la tasa; avisar a la planta DRI	C-07
Fuga de agua (Δ caudal > 2 %)	DRI se detiene; con > 4 % o agua visible: arco fuera, no inclinar, evacuar $\geq$ 25 m	C-05, C-04

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

1. A 119 MW y 32 kg/min/MW, ¿cuál es la tasa de DRI? a) $\approx$ 2.8 t/min b) $\approx$ 3.8 t/min c) $\approx$ 4.8 t/min
2. ¿Con qué condición arrancas la alimentación de DRI? a) Al cerrar la bóveda b) Canasta $\geq$ 70 % fundida, baño plano c) Cuando la T pasa de 1,630 °C
3. La T del baño cae a 1,550 °C durante la alimentación. ¿Qué haces? a) Subir la tasa 10 % b) Bajar la tasa 10–20 %; buscar iceberg c) Agregar carbono en masa
4. ¿Cuál es el límite de consigna para evitar icebergs? a) 25 kg/min/MW b) 35 kg/min/MW c) 45 kg/min/MW
5. La planta DRI reporta un lote mojado. ¿Qué haces? a) Alimentarlo a tasa baja b) No alimentar y aislar el lote c) Mezclarlo con DRI caliente

Clave de respuestas:

1. b) $\approx$ 3.8 t/min — $119 \times 32 / 1,000 \approx 3.8$ t/min: 100 t de DRI en $\approx$ 26 min.
2. b) Canasta $\geq$ 70 % fundida, baño plano — Con chatarra sólida alta el DRI se pega y forma icebergs. Energía acumulada $\geq$ 150 kWh/t.
3. b) Bajar la tasa 10–20 %; buscar iceberg — < 1,560 °C: bajar la tasa 10–20 %, potencia plena y revisar acumulación.
4. b) 35 kg/min/MW — Más de 35 kg/min/MW solo con DRI caliente validado por C-07 y gestión del cambio.
5. b) No alimentar y aislar el lote — DRI húmedo genera vapor e H₂: explosión. Se aísla hasta que C-07 y la planta DRI lo liberen.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-01 Primer Hornero	U	20 h	120 h / 40 coladas	24 meses
S-02 Segundo Hornero	L	8 h	20 coladas	24 meses
C-07 Ingeniero de Proceso	O	24 h	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Rechaza un lote con humedad y explica el mecanismo de explosión (vapor + H₂)
- ☐ Calcula la tasa en t/min a partir de MW y kg/min/MW

- ☐ Reconoce 3 señales de iceberg y ejecuta la corrección
- ☐ Conoce los enclavamientos que detienen el DRI
- ☐ Ante una ebullición violenta, despeja el frente de la puerta

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **DRI húmedo no se alimenta.** Cualquier evidencia de agua: detener el DRI y aislar el lote.
- **Nunca más de 35 kg/min/MW.** Arriba de ese límite el DRI se acumula: iceberg y ebullición violenta.
- **Sin baño plano no hay DRI.** Arranque con la canasta ≥ 70 % fundida y escoria espumosa formándose.
- **Galerías con N₂: solo con permiso.** Espacio confinado: purga y medición de O₂, CO y LEL antes de entrar.

7. Por confirmar

- Inertización del transportador, ducto del 5.º agujero y enclavamientos con el OEM
- Tasa > 4.3 t/min con DRI caliente: requiere validación de C-07 y gestión del cambio
- T del baño, metalización, C, finos, cal/DRI y N al vaciado (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-03/MO-EAF-03_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.